



Universidad Nacional
Mayor de San Marcos

Facultad de Ingeniería Industrial

Docente: Prof. Fabián Vizcarra

Resolución del Examen Parcial

Modelamiento y Simulación de Sistemas

María Julia Ahón · Maite Caviedes · Luis Rey de Castro

Lima, 10 de junio de 2026

Pregunta 1: Definición del Sistema

Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Pregunta 3: Generación de Variables Aleatorias (ACL)

Pregunta 4: Validación Estadística — Prueba de Medias

Pregunta 5: Validación Estadística — Prueba de Varianza

Pregunta 6: Validación Estadística — Prueba de Uniformidad

Pregunta 1

Definición del Sistema

Pregunta 1: Definición del Sistema

Contexto Operativo

Sistema de carga y transporte de mineral en **minería subterránea**. Flotilla de volquetes que ingresa de manera **estocástica** a la zona de chancado (molienda) primario.

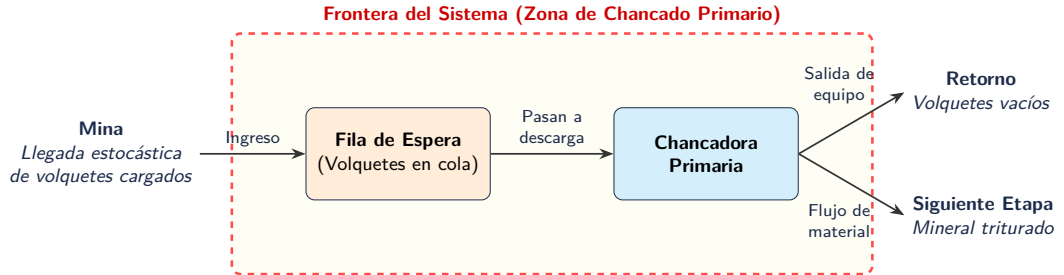
Marco Teórico

- **Sistema:** Conjunto de elementos interrelacionados para funcionar como un todo (frontera clara).
- **Entidad:** Representación de los flujos de entrada y salida (es el elemento responsable de que el estado del sistema cambie).
- **Estado del Sistema:** Condición que guarda el sistema bajo estudio en un momento determinado (variables puntuales o acumuladas).
- **Evento:** Un cambio en el estado actual del sistema (actuales o futuros).
- **Localizaciones:** Lugares donde la entidad se detiene para ser transformada o esperar.
- **Recursos:** Dispositivos necesarios para llevar a cabo una operación.

Pregunta 1: Definición del Sistema

Diagrama Lógico Estructural del Sistema

La **frontera** comprende la zona de espera y el área de procesamiento. La simulación inicia con el arribo estocástico de volquetes cargados con mineral proveniente de la mina. Al cruzar la frontera, los vehículos ingresan a una **fila de espera** hasta que la **chancadora primaria** esté disponible. Una vez completada la descarga y transformación del material, el sistema registra dos flujos de salida: el retorno de los **volquetes** vacíos hacia la mina y la transferencia del **mineral** triturado hacia la siguiente etapa de la planta.



Pregunta 1: Definición del Sistema

Matriz Taxonómica

Se clasifican los componentes fundamentales del sistema según el enfoque de **eventos discretos**.

Categoría	Elemento	Descripción
Entidad 1	Volquete	Vehículo que ingresa a la zona de chancado y luego se retira
Entidad 2	Mineral	Material físico que es transportado y depositado en la chancadora
Evento 1	Llegada de volquete	Cambia el estado actual: incrementa la cola de espera
Evento 2	Inicio del chancado	Cambia el estado actual: chancadora pasa de estar «libre» a «ocupada»
Evento 3	Fin del chancado	Cambia el estado actual: chancadora queda «libre»; volquete sale del sistema
Variable continua 1	Mineral procesado acumulado — $M_p(t)$	Cantidad total (en toneladas) de mineral procesado desde que inició la simulación hasta el tiempo t .
Variable continua 2	Tiempo de espera promedio — $\bar{W}_q(t)$	Tiempo medio acumulado que los volquetes han pasado en la zona de espera hasta el instante t .

Pregunta 2

Promedio Móvil y Estado Estable

Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Contexto Operativo

Evaluación empírica de los tiempos de procesamiento continuo en la chancadora primaria. El objetivo es determinar el instante preciso en el que el sistema abandona su **estado transitorio** (alta variación inicial) e ingresa al régimen operativo definitivo (**estado estable**).

Marco Teórico

Ecuación del Promedio Móvil:

$$\bar{r}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n$$

(para $n = 1, 2, \dots, N$)

Definición Técnica: En el estado transitorio existe alta variación en los valores promedio; en el estado estable, los valores de las variables de decisión permanecen estables con variaciones poco significativas, permitiendo decisiones confiables.

Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Cálculo del Promedio Móvil

Con ayuda de inteligencia artificial se generó un dataset sintético de 100 observaciones r_i para el **tiempo de procesamiento de la chancadora primaria** del sistema en estudio. A continuación, se detalla el cálculo del **promedio móvil** para las primeras 8 observaciones (el restante fue determinado mediante un script en Python).

$$\bar{r}_1 = \frac{12,59}{1} = 12,59$$

$$\bar{r}_2 = \frac{12,59 + 10,56}{2} = \frac{23,15}{2} = 11,575$$

$$\bar{r}_3 = \frac{23,15 + 13,07}{3} = \frac{36,22}{3} = 12,073$$

$$\bar{r}_4 = \frac{36,22 + 15,87}{4} = \frac{52,09}{4} = 13,0225$$

$$\bar{r}_5 = \frac{52,09 + 10,25}{5} = \frac{62,34}{5} = 12,468$$

$$\bar{r}_6 = \frac{62,34 + 10,25}{6} = \frac{72,59}{6} = 12,0983$$

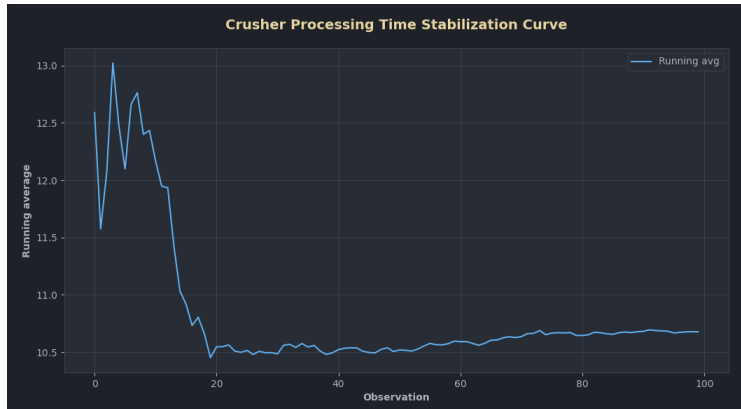
$$\bar{r}_7 = \frac{72,59 + 16,05}{7} = \frac{88,64}{7} = 12,6629$$

$$\bar{r}_8 = \frac{88,64 + 13,46}{8} = \frac{102,10}{8} = 12,7625$$

Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Curva de Estabilización

Empleando las librerías *pandas*, *numpy* y *matplotlib* se realizó la gráfica del promedio móvil $\bar{r}_n$ para las 100 observaciones. Esta recibe el nombre de **Curva de Estabilización**.



Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Determinación del estado estable

Determinar matemáticamente el momento exacto en el que un sistema abandona su estado transitorio e ingresa al estado estable no es una tarea sencilla. Debido a ello, se han propuesto diversos criterios estadísticos y gráficos para identificar este punto de manera objetiva. A continuación, se presentan cinco métodos ampliamente utilizados para detectar el denominado **warm-up point**.

- Método 1: Criterio de Cambio Relativo
- Método 2: Método Gráfico de Welch (1983)
- Método 3: Estabilización del Ancho del IC
- Método 4: CUSUM Directo (*Forward CUSUM*)
- Método 5: CUSUM Inverso (*Backward CUSUM*)

Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Método 1: Criterio de Cambio Relativo

Idea central: El estado estable inicia cuando el promedio móvil deja de cambiar de forma significativa entre observaciones consecutivas.

Estadístico:

$$\delta_n = \left| \frac{\bar{r}_n - \bar{r}_{n-1}}{\bar{r}_{n-1}} \right|$$

Criterio de parada (ventana $w = \lfloor N/10 \rfloor$):

$$\hat{n}_{wu} = \min \{ n : \delta_k < \tau, \forall k \in \{n, \dots, n + w - 1\} \} \quad \tau = 2\%$$

La exigencia de w *observaciones consecutivas* bajo el umbral evita falsos positivos causados por valores atípicos aislados.

Ventajas

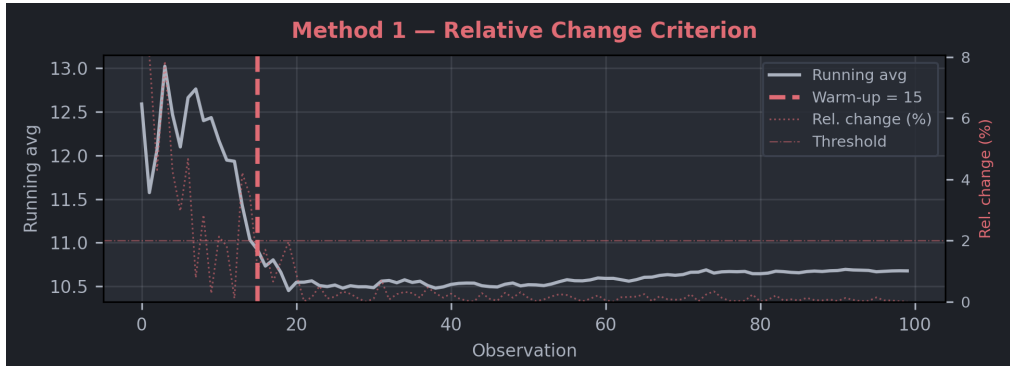
- Intuitivo y fácil de calibrar
- Bajo costo computacional

Limitaciones

- Sensible a la elección de τ
- Puede activarse tarde con series ruidosas

Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Resultado: El estado estable comienza a partir de la observación N°15.



Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Método 2: Método Gráfico de Welch (1983)

Idea central: Suavizar el promedio móvil con una ventana centrada para eliminar ruido local, y detectar cuándo la curva suavizada entra y permanece dentro de una banda de estabilidad alrededor de la media global.

Promedio suavizado (ventana w_s):

$$\tilde{r}_n = \frac{1}{w_s} \sum_{j=n-\lfloor (w_s-1)/2 \rfloor}^{n+\lceil (w_s-1)/2 \rceil} \bar{r}_j$$

Criterio de parada (banda $\pm 5\%$ de la media global μ):

$$\hat{n}_{wu} = \min \left\{ n : |\tilde{r}_k - \mu| < 0,05 \mu, \right. \\ \left. \forall k \in \{n, \dots, n + w - 1\} \right\}$$

En los extremos, el suavizado se calculó con los datos disponibles ($\text{min_periods}=1$).

Ventajas

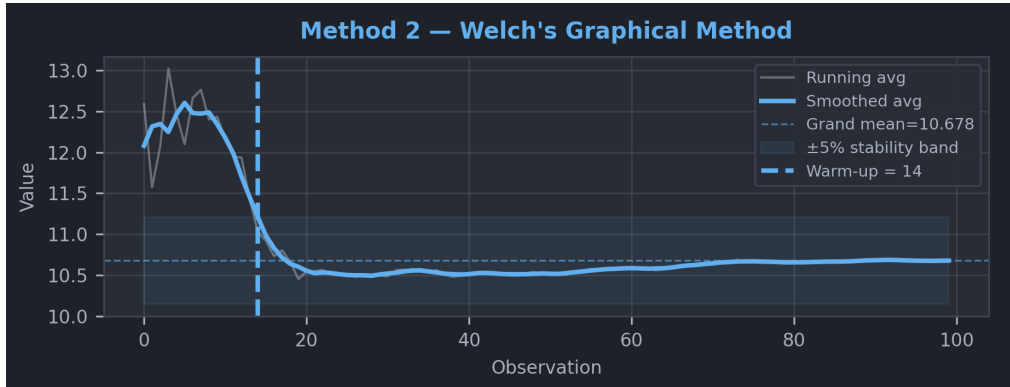
- Estándar bibliográfico
- Robusto ante ruido local

Limitaciones

- El tamaño w_s debe elegirse manualmente
- Origen puramente gráfico

Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Resultado: El estado estable comienza a partir de la observación N°14.



Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Método 3: Estabilización del Ancho del IC

Idea central: En lugar de observar el nivel del promedio, se observa la *precisión* de su estimación; el estado estable comienza cuando el intervalo de confianza deja de contraerse de forma significativa.

Ancho del IC 95 %:

$$W_n = 2 \times 1,96 \frac{s_n}{\sqrt{n}}$$

Reducción relativa:

$$\Delta W_n = \frac{|W_{n-1} - W_n|}{W_{n-1}}$$

Criterio de parada (ventana $w = \lfloor N/10 \rfloor$):

$$\hat{n}_{wu} = \min \{ n : \Delta W_k < \tau, \forall k \in \{n, \dots, n + w - 1\} \} \quad \tau = 2\%$$

Ventajas

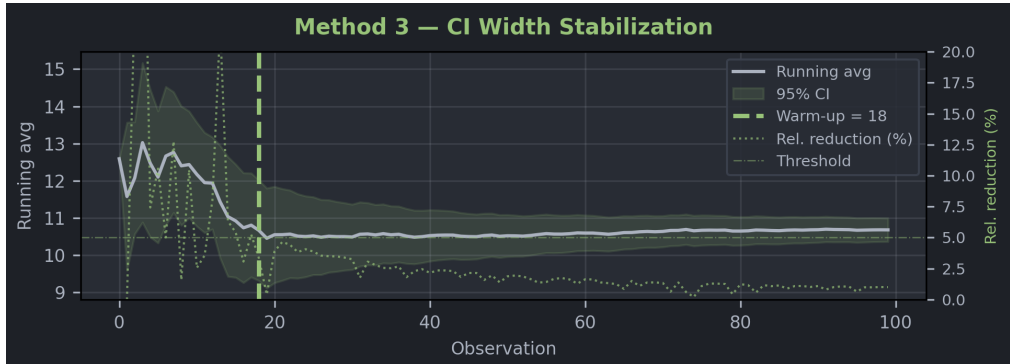
- Fundamentado estadísticamente
- Vinculado directamente a la precisión

Limitaciones

- W_n siempre decrece — umbral crítico
- Tiende a estimar warm-up más tarde

Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Resultado: El estado estable comienza a partir de la observación N°18.



Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Método 4: CUSUM Directo (*Forward CUSUM*)

Idea central: El CUSUM acumula desviaciones respecto a la media del estado estable μ_0 . El punto de transición es el **máximo (argmax)** de la estadística acumulada — el instante en que los errores transitorios dejan de crecer.

Estadísticos: ($k = 0,5\sigma$, $h = 4\sigma$)

Warm-up point:

$$C_i^+ = \max(0, C_{i-1}^+ + (x_i - \mu_0) - k)$$

$$\hat{n}_{\text{wu}} = \arg \max_i \max(C_i^+, C_i^-)$$

$$C_i^- = \max(0, C_{i-1}^- - (x_i - \mu_0) - k)$$

$$\text{si } \max(C^+, C^-) > h$$

Usar el último índice con señal (en lugar del argmax) sobreestima el warm-up por el efecto “drain-out” — el CUSUM tarda en volver a cero tras la fase transitoria.

Ventajas

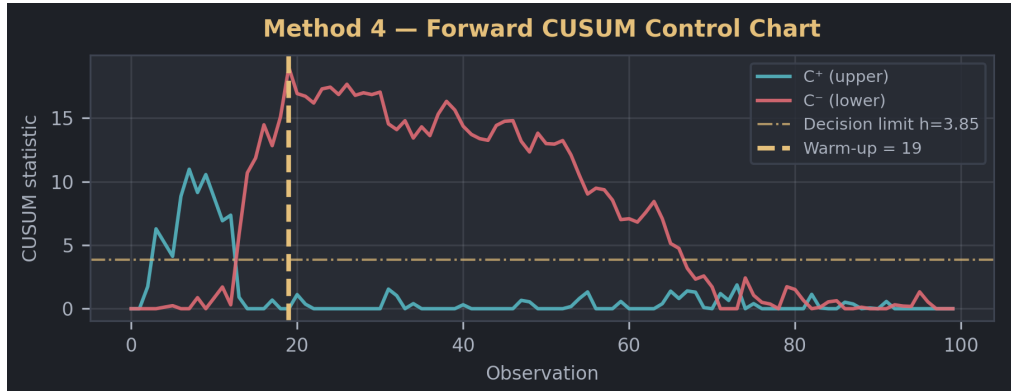
- Sensible a cambios de nivel sostenidos
- Teoría estadística bien establecida

Limitaciones

- Requiere estimar μ_0 y σ a priori
- Problema del “huevo y la gallina”

Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Resultado: El estado estable comienza a partir de la observación N°19.



Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Método 5: CUSUM Inverso (*Backward CUSUM*)

Idea central: Al invertir la serie temporal, la simulación “empieza” en estado estable y el transitorio aparece como una ruptura abrupta al final del array invertido. El CUSUM detecta esa ruptura fácilmente y se mapea de vuelta al eje temporal original.

Procedimiento:

1. Invertir: $x'_i = x_{N-i+1}$
2. Calcular μ_0, σ en la *primera* mitad de x'
3. Calcular C_i^+, C_i^- sobre x'
4. Primer índice i^* con señal $> h$ en x'
5. Mapear: $\hat{n}_{wu} = N - i^*$

Este enfoque evita el efecto drain-out del CUSUM Directo porque la “ruptura” en el array invertido ocurre al entrar a la zona transitoria, no al salir de ella.

Ventajas

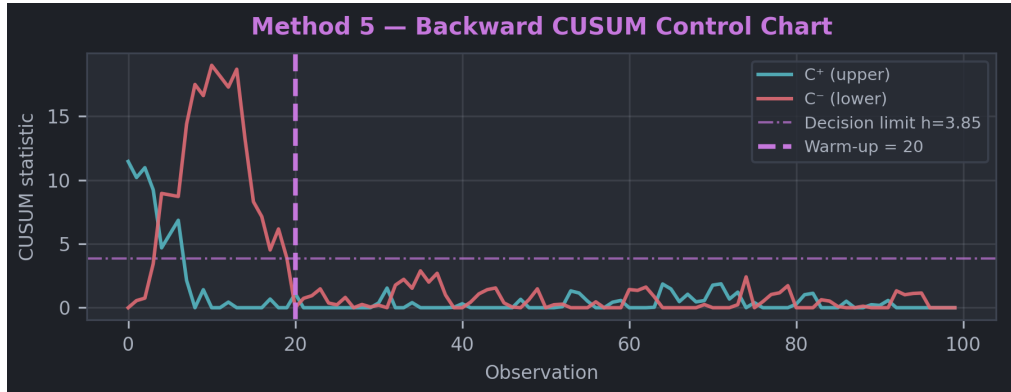
- Elimina el sesgo de drain-out
- Señal CUSUM más nítida

Limitaciones

- Menos intuitivo conceptualmente
- Requiere suficiente zona estable al final

Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Resultado: El estado estable comienza a partir de la observación N°20.



Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Comparativa de Métodos

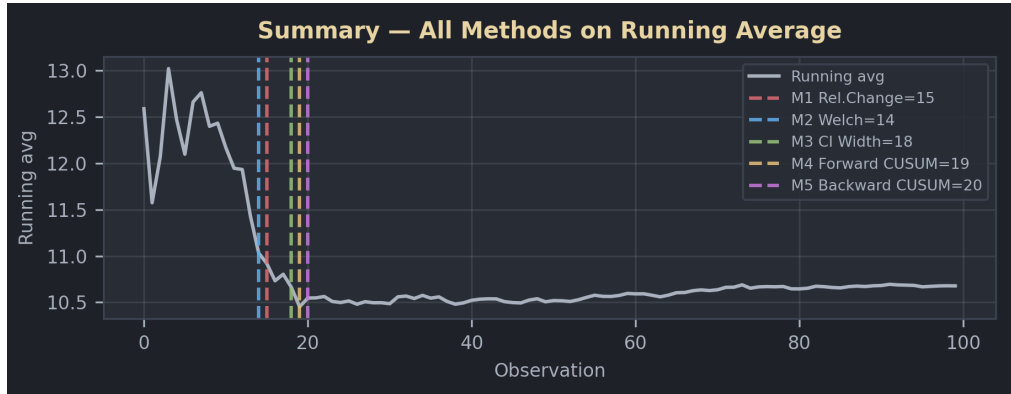
#	Método	Warm-up	Base	Complejidad
1	Cambio Relativo	15	Heurística	Baja
2	Welch (1983)	14	Gráfica	Baja
3	Ancho IC 95 %	18	Estadística	Media
4	CUSUM Directo	19	Control	Media
5	CUSUM Inverso	20	Control	Media

Conclusión:

Los cinco métodos analizados sitúan el inicio del estado estable entre las observaciones **14 y 20**. Mientras que los enfoques heurísticos y gráficos detectan una estabilización temprana, los métodos de control estadístico riguroso, como el ancho del intervalo de confianza y CUSUM, exigen mayor evidencia. Para garantizar la eliminación total del sesgo transitorio, se recomienda adoptar un criterio conservador y establecer el *warm-up point* en la **observación 20**.

Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

A continuación, se muestra la Curva de Estabilización, con los *warm-up points* determinados por cada uno de los 5 métodos desarrollados.



Pregunta 3

Generación de Variables Aleatorias (ACL)

Pregunta 3: Generación de Variables Aleatorias (ACL)

Contexto Operativo

Simulación estocástica de los tiempos de falla mecánica y reparación logística de las perforadoras hidráulicas (*jumbos*) en el frente de avance. Se requiere alimentar el modelo con **números pseudoaleatorios** robustos en el intervalo $(0, 1)$.

Marco Teórico

Los **números pseudoaleatorios** r_i son valores generados por algoritmos determinísticos que buscan reproducir las propiedades estadísticas de una secuencia aleatoria. Uno de los métodos más utilizados para su generación es el **Algoritmo Congruencial Lineal (ACL)**, detallado a continuación:

Ecuación recursiva:
$$X_{i+1} = (a \cdot X_i + c) \bmod(m) \quad (i = 0, 1, 2, \dots, n)$$

Generación en $(0, 1)$:
$$r_i = \frac{X_i}{m - 1}$$

donde X_0 es la semilla, a la constante multiplicativa, c la constante aditiva y m el módulo. Todos deben ser enteros positivos ($X_0, a, c, m > 0$).

Pregunta 3: Generación de Variables Aleatorias (ACL)

Selección de Parámetros

El generador produce una secuencia $S = \{0, 1, \dots, m-1\}$ que inevitablemente se repite. La longitud antes de la repetición se denomina **período de vida** N , con $N \leq m$.

Para alcanzar el **período máximo** ($N = m$), se deben cumplir las siguientes condiciones:

Parámetro	Condición	Requisito	Selección	
m	$m = 2^g$	g entero	$2^7 = 128$	✓
a	$a = 1 + 4k$	k entero	$1 + 4(9) = 37$	✓
c	$\gcd(c, m) = 1$	c impar	$19 \rightarrow \gcd(19, 128) = 1$	✓
X_0	$0 < X_0 < m$	X_0 entero	$55 \rightarrow 0 < 55 < 128$	✓

$$X_0 = 55 \quad a = 37 \quad c = 19 \quad m = 128 \quad \rightarrow \quad N_{\text{garantizado}} = 128$$

Pregunta 3: Generación de Variables Aleatorias (ACL)

Desarrollo Iterativo

Se presenta el proceso de generación de los **primeros cinco** números pseudoaleatorios utilizando el método ACL con los parámetros seleccionados.

Aplicando $X_{i+1} = (37 \cdot X_i + 19) \bmod(128)$ y $r_i = X_i/127$:

Iteración 1 ($X_0 = 55$):

$$X_1 = (37 \times 55 + 19) \bmod(128) = 2054 \bmod(128) = \mathbf{6} \quad \Rightarrow \quad r_1 = \frac{6}{127} = \mathbf{0,0472}$$

Iteración 2 ($X_1 = 6$):

$$X_2 = (37 \times 6 + 19) \bmod(128) = 241 \bmod(128) = \mathbf{113} \quad \Rightarrow \quad r_2 = \frac{113}{127} = \mathbf{0,8898}$$

Iteración 3 ($X_2 = 113$):

$$X_3 = (37 \times 113 + 19) \bmod(128) = 4200 \bmod(128) = \mathbf{104} \quad \Rightarrow \quad r_3 = \frac{104}{127} = \mathbf{0,8189}$$

Pregunta 3: Generación de Variables Aleatorias (ACL)

Iteración 4 ($X_3 = 104$):

$$X_4 = (37 \times 104 + 19) \bmod(128) = 3867 \bmod(128) = \mathbf{27} \Rightarrow r_4 = \frac{27}{127} = \mathbf{0,2126}$$

Iteración 5 ($X_4 = 27$):

$$X_5 = (37 \times 27 + 19) \bmod(128) = 1018 \bmod(128) = \mathbf{122} \Rightarrow r_5 = \frac{122}{127} = \mathbf{0,9606}$$

i	X_{i-1}	$a \cdot X_{i-1}$	$+ c$	$\bmod(128)$	$r_i = X_i/127$
1	55	2035	2054	6	0.0472
2	6	222	241	113	0.8898
3	113	4181	4200	104	0.8189
4	104	3848	3867	27	0.2126
5	27	999	1018	122	0.9606

Pregunta 4

Validación Estadística — Prueba de Medias

Pregunta 4: Validación Estadística — Prueba de Medias

Contexto Operativo

Antes de inyectar los números pseudoaleatorios al modelo de averías de los *jumbos*, la gerencia de mina exige certificar que el generador es **imparcial** (centrado en el intervalo).

Marco Teórico

Los números pseudoaleatorios r_i deben comportarse como realizaciones de una distribución **uniforme continua** $U(0, 1)$, cuya función de densidad es $f(x) = 1/(b - a) = 1$, $x \in [0, 1]$.

El **valor esperado** se obtiene integrando $x f(x)$ en todo el soporte:

$$E[X] = \int_0^1 x \cdot 1 \, dx = \left. \frac{x^2}{2} \right|_0^1 = \frac{1}{2} = 0,5 = \mu$$

Todo generador válido debe producir un conjunto r_i cuyo promedio muestral sea **estadísticamente compatible** con este valor. Si $\bar{r} \gg 0,5$ o $\bar{r} \ll 0,5$, el generador tiene sesgo y debe descartarse.

Pregunta 4: Validación Estadística — Prueba de Medias

La **varianza** de $U(0,1)$ se obtiene a partir de $V[X] = E[X^2] - \mu^2$:

$$E[X^2] = \int_0^1 x^2 \cdot 1 \, dx = \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$V[X] = E[X^2] - \mu^2 = \frac{1}{3} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

$$\boxed{\sigma^2 = V[X] = \frac{1}{12} \quad \Rightarrow \quad \sigma = \frac{1}{\sqrt{12}}}$$

Este resultado es **clave** para construir los límites de aceptación: la dispersión natural de los números uniformes, cuantificada por $\sigma = 1/\sqrt{12}$, determina cuánto puede alejarse $\bar{r}$ de 0,5 por puro azar antes de considerarse evidencia de sesgo.

Pregunta 4: Validación Estadística — Prueba de Medias

Por el **Teorema Central del Límite**, el promedio muestral $\bar{r}$ de n observaciones i.i.d. converge en distribución a:

$$\bar{r} \xrightarrow{d} \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) = \mathcal{N}\left(0,5, \frac{1}{12n}\right)$$

Bajo la hipótesis de un generador imparcial ($\mu = 0,5$), los **límites de aceptación** para $\bar{r}$ con un nivel de confianza $(1 - \alpha) \cdot 100\%$ se definen como:

$$LI = 0,5 - z_{\alpha/2} \frac{1}{\sqrt{12n}} \quad LS = 0,5 + z_{\alpha/2} \frac{1}{\sqrt{12n}}$$

La **Prueba de Medias** verifica que el promedio muestral $\bar{r}$ de los n valores generados sea compatible con el valor teórico esperado $\mu = 0,5$. Si se cumple que $LI \leq \bar{r} \leq LS$, no existe evidencia estadística suficiente para rechazar que el generador posee media 0,5. En caso contrario, se concluye que el generador presenta indicios de sesgo y debe ser descartado.

Pregunta 4: Validación Estadística — Prueba de Medias

Formulación de Hipótesis

Se analizan $n = 100$ números pseudoaleatorios obtenidos mediante un Algoritmo Congruencial Lineal (ACL) con parámetros $X_0 = 83$, $a = 141$, $c = 53$ y $m = 1024$ (período máximo).

Dado que un generador válido debe producir valores cuyo promedio no difiera significativamente del valor teórico ($\mu = 0,5$), se plantea estadísticamente un contraste de hipótesis bilateral:

$$H_0 : \mu_r = 0,5 \quad (\text{El generador no presenta sesgo})$$

$$H_1 : \mu_r \neq 0,5 \quad (\text{El generador está sesgado y debe descartarse})$$

Condición	Decisión
$LI \leq \bar{r} \leq LS$	No rechazar H_0
$\bar{r} < LI \vee \bar{r} > LS$	Rechazar H_0

Pregunta 4: Validación Estadística — Prueba de Medias

Cálculo del Promedio y Límites

Parámetros: $n = 100$, $\alpha = 0,05$, $z_{0,025} = 1,96$ (tabla normal estándar)

1. Promedio muestral:

$$\bar{r} = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} r_i = \frac{46,5746}{100} = \mathbf{0,4657}$$

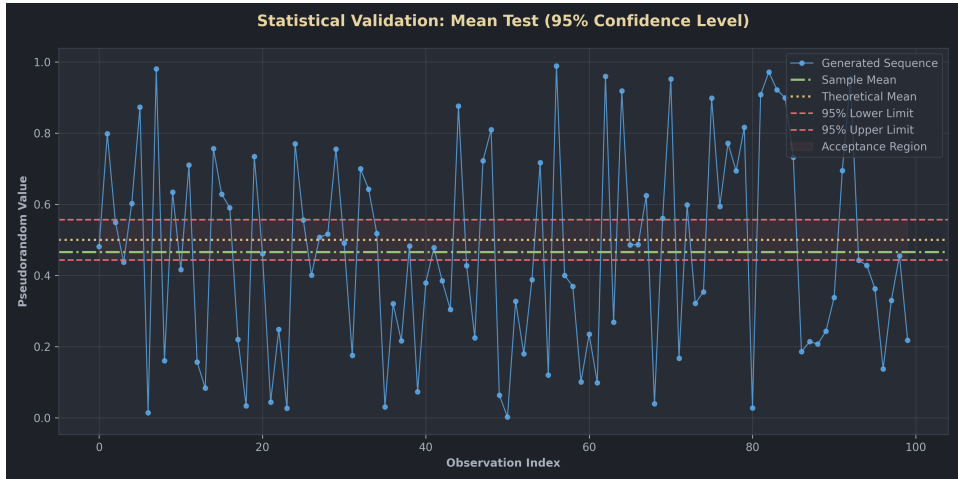
2. Límite inferior:

$$LI = 0,5 - 1,96 \cdot \frac{1}{\sqrt{12 \times 100}} = 0,5 - 1,96 \cdot 0,028868 = \mathbf{0,4434}$$

3. Límite superior:

$$LS = 0,5 + 1,96 \cdot \frac{1}{\sqrt{12 \times 100}} = 0,5 + 1,96 \cdot 0,028868 = \mathbf{0,5566}$$

Pregunta 4: Validación Estadística — Prueba de Medias



Pregunta 4: Validación Estadística — Prueba de Medias

Conclusión Estadística

Como $\bar{r} = 0,4657 \in [0,4434, 0,5566]$, **no se rechaza** H_0 al 95 % de confianza. El conjunto de 100 números pseudoaleatorios tiene un valor esperado estadísticamente compatible con 0,5, validando la **imparcialidad** del generador ACL utilizado.

$$LI \leq \bar{r} \leq LS \implies 0,4434 \leq \mathbf{0,4657} \leq 0,5566 \quad \checkmark$$

Pregunta 5

Validación Estadística — Prueba de Varianza

Pregunta 5: Validación Estadística — Prueba de Varianza

Contexto Operativo

Se requiere verificar la dispersión estocástica de los tiempos de llegada de los camiones de extracción minera hacia el pad de lixiviación. Vital para evitar la formación de cuellos de botella no reales en el software de simulación.

Marco Teórico

La Prueba de Medias confirmó que el generador ACL no presenta sesgo en su valor promedio. Sin embargo, una media correcta no garantiza una dispersión adecuada de los datos.

La **Prueba de Varianza** verifica que la dispersión observada sea compatible con la de una distribución uniforme $U(0, 1)$, cuya varianza teórica es: $V[X] = 1/12$.

Si el conjunto r_i proviene genuinamente de una $U(0, 1)$, su **varianza muestral** debe ser estadísticamente compatible con este valor teórico. Una varianza $V(r) \ll 1/12$ indica concentración hacia el centro, mientras que una varianza $V(r) \gg 1/12$ sugiere acumulación en los extremos.

Pregunta 5: Validación Estadística — Prueba de Varianza

Mientras que la Prueba de Medias se basa en el TCL y utiliza la distribución normal, la **Prueba de Varianza** emplea la distribución **Chi-cuadrada**, ya que la varianza muestral se construye a partir de sumas de cuadrados. Para una muestra de n observaciones i.i.d. con varianza poblacional σ^2 , la cantidad:

$$\frac{(n-1) V(r)}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$$

Bajo la hipótesis de un generador con varianza correcta ($\sigma^2 = 1/12$), los **límites de aceptación** para $V(r)$ con un nivel de confianza $(1 - \alpha) \cdot 100\%$ se definen como:

$$LI = \frac{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2}{12(n-1)} \quad LS = \frac{\chi_{\alpha/2, n-1}^2}{12(n-1)}$$

La χ^2 es **asimétrica**: la cola izquierda ($\chi_{1-\alpha/2}^2$, cuantil bajo) define LI y la cola derecha ($\chi_{\alpha/2}^2$, cuantil alto) define LS . Ambos se leen de la tabla Chi-cuadrada con $df = n - 1$.

Pregunta 5: Validación Estadística — Prueba de Varianza

Formulación de Hipótesis

Se analizó el mismo conjunto de 100 números pseudoaleatorios de la Pregunta 4, generados mediante ACL con parámetros $X_0 = 83$, $a = 141$, $c = 53$ y $m = 1024$.

Dado que un generador válido debe producir valores cuya varianza no difiera significativamente del valor teórico ($\sigma^2 = 1/12$), se plantea estadísticamente un contraste de hipótesis bilateral:

$H_0 : \sigma_r^2 = 1/12$ (El generador presenta la dispersión esperada)

$H_1 : \sigma_r^2 \neq 1/12$ (La dispersión es incorrecta y el generador debe descartarse)

Condición	Decisión
$LI \leq V(r) \leq LS$	No rechazar H_0
$V(r) < LI \vee V(r) > LS$	Rechazar H_0

Pregunta 5: Validación Estadística — Prueba de Varianza

Cálculo de la Varianza y Límites

Parámetros: $n = 100$, $df = 99$, $\alpha = 0,05$, $\chi^2_{0,025, 99} = 128,422$, $\chi^2_{0,975, 99} = 73,361$

1. Varianza muestral:

$$V(r) = \frac{\sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r})^2}{n - 1} = \frac{\sum_{i=1}^{100} (r_i - 0,4657)^2}{99} = \frac{8,0160}{99} = \mathbf{0,08097}$$

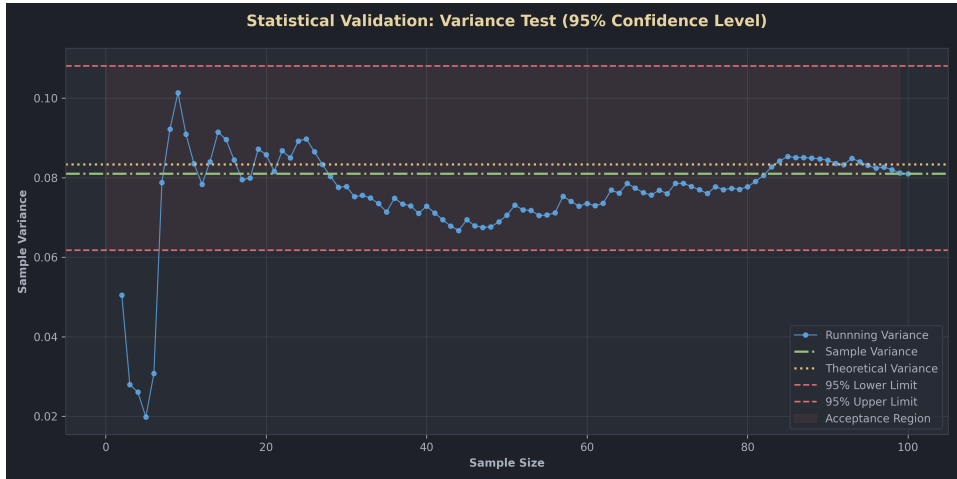
2. Límite inferior:

$$LI = \frac{\chi^2_{1-\alpha/2, n-1}}{12(n-1)} = \frac{\chi^2_{0,975, 99}}{12(99)} = \frac{73,361}{1188} = \mathbf{0,06174}$$

3. Límite superior:

$$LS = \frac{\chi^2_{\alpha/2, n-1}}{12(n-1)} = \frac{\chi^2_{0,025, 99}}{12(99)} = \frac{128,422}{1188} = \mathbf{0,10810}$$

Pregunta 5: Validación Estadística — Prueba de Varianza



Pregunta 5: Validación Estadística — Prueba de Varianza

Conclusión Estadística

Como $V(r) = 0,08097 \in [0,06174, 0,10810]$, **no se rechaza** H_0 al 95 % de confianza. Combinado con el resultado de la Prueba de Medias, el generador ACL queda validado en sus dos propiedades fundamentales: **media** = 0,5 y **varianza** = 1/12.

$$LI \leq V(r) \leq LS \implies 0,06174 \leq \mathbf{0,08097} \leq 0,10810 \quad \checkmark$$

Pregunta 6

Validación Estadística — Prueba de Uniformidad

Pregunta 6: Validación Estadística — Prueba de Uniformidad

Contexto Operativo

Se requiere garantizar que las tasas de extracción de mineral a lo largo de las diversas guardias de trabajo (turnos) estén uniformemente distribuidas en el intervalo, mitigando sesgos estacionales en el modelo predictivo.

Marco Teórico

Las Pruebas de Medias y Varianza certificaron que el generador ACL produce valores con el *nivel central* y la *dispersión* correctos. Sin embargo, estas propiedades no garantizan una distribución uniforme en todo $(0, 1)$, ya que los valores podrían concentrarse en determinados subintervalos. La **Prueba Chi-Cuadrada** evalúa precisamente esta uniformidad.

Para ello, el intervalo $(0, 1)$ se divide en m subintervalos de igual amplitud. Luego, se compara la cantidad de observaciones que caen en cada subintervalo (**frecuencia observada** O_i) con la cantidad que se esperaría si los datos provinieran de una distribución uniforme (**frecuencia esperada** E_i).

Número de sub-intervalos recomendado

$$m = \sqrt{n}$$

Este valor balancea dos riesgos opuestos: con m muy pequeño se pierde resolución (intervalos demasiado anchos no detectan concentraciones locales); con m muy grande, $E_i = n/m$ se vuelve tan pequeño que la aproximación Chi-cuadrada pierde validez (se requiere $E_i \geq 5$).

Datos utilizados

El mismo conjunto de 100 números pseudoaleatorios de las Preguntas 4 y 5:
ACL con $X_0 = 83$, $a = 141$, $c = 53$, $m = 2^{10} = 1024$.

Bajo H_0 , la probabilidad de que un r_i caiga en cualquier sub-intervalo de longitud $1/m$ es exactamente $1/m$. Por lo tanto, en una muestra de n observaciones:

$$E_i = n \cdot \frac{1}{m} = \frac{n}{m} \quad \forall i = 1, \dots, m$$

La discrepancia global entre lo observado y lo esperado se cuantifica con el **estadístico Chi-cuadrada de Pearson**:

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^m \frac{(E_i - O_i)^2}{E_i}$$

¿Por qué esta forma?

Cada término $(E_i - O_i)^2 / E_i$ mide el *error relativo* al cuadrado en el intervalo i : se divide por E_i para que desviaciones en intervalos con pocas observaciones esperadas no dominen artificialmente la suma. Bajo H_0 , la suma total sigue asintóticamente una distribución χ^2 con $m - 1$ grados de libertad (se pierde 1 gl por la restricción $\sum O_i = n$).

Hipótesis (Ref. Cap. 2.4.3.1)

$$H_0 : r_i \sim U(0, 1) \quad \text{vs} \quad H_1 : r_i \text{ no son uniformes}$$

Regla de decisión (prueba unilateral derecha):

$$\text{No rechazar } H_0 \text{ si } \chi_0^2 < \chi_{\alpha, m-1}^2$$

¿Por qué unilateral y no bilateral?

Un χ_0^2 muy *pequeño* no es problemático — simplemente indica que las frecuencias observadas son muy cercanas a las esperadas, lo cual es deseable. Solo un χ_0^2 *grande* es evidencia de no uniformidad (algún intervalo tiene muchas más o muchas menos observaciones de lo esperado). Por eso solo se usa la cola derecha.

Parámetros: $n = 100$, $m = \sqrt{100} = 10$, $E_i = 100/10 = 10$, $gl = m - 1 = 9$, $\alpha = 0,05$

$$\chi_{0,05, 9}^2 = 16,919 \quad (\text{tabla Chi-cuadrada})$$

Aplicación Numérica — Tabla de Frecuencias

Sub-intervalo	O_i	E_i	$(E_i - O_i)^2$	$(E_i - O_i)^2 / E_i$
[0,0 – 0,1)	12	10	4	0.4000
[0,1 – 0,2)	9	10	1	0.1000
[0,2 – 0,3)	10	10	0	0.0000
[0,3 – 0,4)	13	10	9	0.9000
[0,4 – 0,5)	14	10	16	1.6000
[0,5 – 0,6)	9	10	1	0.1000
[0,6 – 0,7)	8	10	4	0.4000
[0,7 – 0,8)	10	10	0	0.0000
[0,8 – 0,9)	6	10	16	1.6000
[0,9 – 1,0]	9	10	1	0.1000
Total	100	100		5.2000

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^{10} \frac{(E_i - O_i)^2}{E_i} = 5,2000$$

Conclusión — Prueba Chi-Cuadrada de Uniformidad

Verificación

$$\chi_0^2 < \chi_{0,05,9}^2 \implies 5,200 < 16,919 \quad \checkmark$$

Conclusión estadística

Como $\chi_0^2 = 5,200 < \chi_{0,05,9}^2 = 16,919$, **no se rechaza** H_0 al 95 % de confianza. Los 100 números pseudoaleatorios se distribuyen de manera **uniforme** en el intervalo $(0, 1)$.

Validación completa del generador ACL

Prueba	Propiedad	Resultado	Decisión
Medias (P4)	$\mu = 0,5$	$\bar{r} = 0,4657$	No rechazar $H_0 \checkmark$
Varianza (P5)	$\sigma^2 = 1/12$	$V(r) = 0,0810$	No rechazar $H_0 \checkmark$
Chi-cuadrada (P6)	$r_i \sim U(0, 1)$	$\chi_0^2 = 5,200$	No rechazar $H_0 \checkmark$

Gracias por su atención